

一个 Cauchy 定理的孪生定理

Aaron Melman

摘要 Cauchy (柯西) 的一个经典结果对于一个给定的多项式确定了一个包含它所有零点的圆盘. 我们仅用线性代数学的技术来推导这个结果, 并且在此过程中发现了一个也包含该多项式所有零点的孪生圆盘.

有一个相当著名的 Cauchy 定理 ([2], [5, 定理 (27.1)]) 说, 具有不全为零的复系数的多项式 $p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$ 的所有零点都包含在以原点为心, 以实多项式 $q(x) = x^n - |a_{n-1}|x^{n-1} - \cdots - |a_1|x - |a_0|$ 的唯一正根为半径的圆盘中. 这个定理是 Rouché (鲁歇) 定理的一个直接的推论. 我们将表明, 如何用基础的线性代数学来得到同样的结果, 并且, 在这样做的时候, 如何出现这个结果的一个孪生物.

我们可以容易地解释我们的两个主要工具, Gershgorin (格什戈林) 集和多项式的友矩阵 (companion matrix). 一个矩阵的 Gershgorin 集 ([3], [4, §6.1]) 是包含该矩阵所有本征值的一些圆盘的并. 这些圆盘的中心是该矩阵的对角线元素, 每个元素一个圆盘, 而相应的半径是去心行和. 对于一个元素为 a_{ij} 的 $n \times n$ 复矩阵 A , 这就意味着 A 的所有本征值被包含在并

$$\bigcup_{i=1}^n \{z \in \mathbb{C}: |z - a_{ii}| \leq R'_i(A)\}$$

中, 这里 $R'_i(A) = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$. 因为 A 和 A^T 的谱是相同的, 因而只需用去心列和代替去心行和就得到类似的结果. 此外, 对于任意非异矩阵 K , A 与 $K^{-1}AK$ 的本征值是相同的, 虽然一般而言它们的 Gershgorin 集是不同的. 因而审慎地选择 K 可以缩小 Gershgorin 集的大小. 事实上, 我们将利用 K 的一个方便的选择在有兴趣的一个特别矩阵的 Gershgorin 圆盘中来发展一种最优局面.

我们的第 2 个工具是多项式的友矩阵, 它是其诸本征值与该多项式的零点集相同的一个矩阵. 有多个这样的矩阵, 但是对于如上所定义的首一多项式 p , 其友矩阵的常见选择由

$$C(p) = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.120 (2013), No.2, p.164-168, The Twin of a Theorem by Cauchy, Aaron Melman, figure number 3. Copyright ©2013 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

给出 [4, p.146], 其中空白处表示零, 这是我们一直要用的一个约定. 为了避免平凡情形, 我们还将假设诸系数 a_j ($j = 0, \dots, n-2$) 中至少有一个非零.

我们现在通过考虑矩阵 $C_x(p) = \Delta_x^{-1}C(p)\Delta_x$ 来用这两个工具, 这里 Δ_x 是对角线为 $[x^n, x^{n-1}, \dots, x]$ 的对角矩阵, 其中 $x > 0$. 在相乘和简化后我们得到

$$C_x(p) = \begin{pmatrix} 0 & & -a_0/x^{n-1} \\ x & 0 & -a_1/x^{n-2} \\ & x & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2}/x \\ & & & x & -a_{n-1} \end{pmatrix},$$

并且我们知道, $C_x(p)$ 的诸本征值也是 p 的零点. 它的 Gershgorin 列集是两个圆盘的并, 一个以原点为圆心, 以 x 为半径, 我们记它为 D_1 , 另一个以 $-a_{n-1}$ 为圆心, 以

$$f(x) = \frac{|a_{n-2}|}{x} + \frac{|a_{n-3}|}{x^2} + \dots + \frac{|a_1|}{x^{n-2}} + \frac{|a_0|}{x^{n-1}}$$

为半径, 我们记它为 D_2 . 我们知道, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow 0$, 而当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$. 此外, 由 Gershgorin 定理, 多项式 p 的所有零点必定在 $D_1 \cup D_2$ 中. 因而, 为了找到以原点为圆心、包含这些零点的圆盘半径的最优值, 我们可以通过增加 x 的值——这就使 $f(x)$ 的值减小, 并使 D_2 收缩——来扩大 D_1 , 直到 D_2 被包含在 D_1 中, 如图 1 右图所示. (事实上, 当我们如图 1 中从左至右进行时, x 的值增加, 而 $f(x)$ 的值减小.)

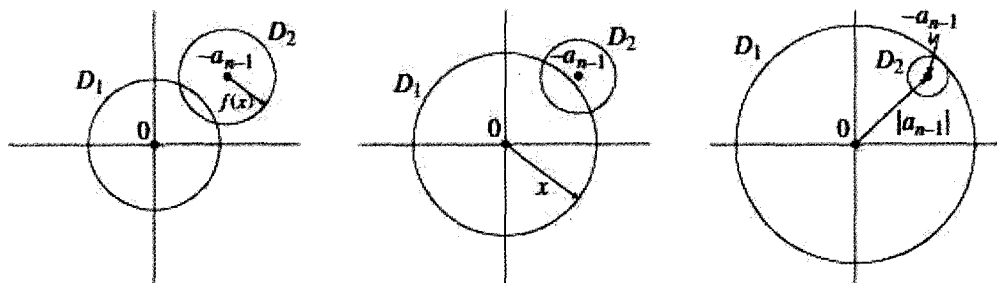


图 1 扩大 D_1 并收缩 D_2

当 x 增加时, D_1 在当

$$x = |a_{n-1}| + f(x) = |a_{n-1}| + \frac{|a_{n-2}|}{x} + \frac{|a_{n-3}|}{x^2} + \dots + \frac{|a_1|}{x^{n-2}} + \frac{|a_0|}{x^{n-1}}$$

的瞬间包含了 D_2 . 在这个方程的两端乘以 x^{n-1} , 就得到我们所找的 x 值满足

$$x^n - |a_{n-1}|x^{n-1} - \dots - |a_1|x - |a_0| = 0,$$

这正是 Cauchy 的结果!

涉及同一个矩阵 $C_x(p)$ 的一个类似的论证也在 [1] 中用于证明 Cauchy 的结果 [1, §3, 定理 2], 虽然在那里的注意力集中在零点模的界, 因而只是考虑圆心在原点的圆盘. 因而让 x 减小也是相当自然的, 这使得 $f(x)$ 增加, 以致圆心在 $-a_{n-1}$ 、半径为 $f(x)$ 的圆盘

D_2 扩大, 同时, 圆心在原点、半径为 x 的圆盘 D_1 收缩, 直到 D_2 包含 D_1 . 这在当

$$x + |a_{n-1}| = f(x) = \frac{|a_{n-2}|}{x} + \frac{|a_{n-3}|}{x^2} + \cdots + \frac{|a_1|}{x^{n-2}} + \frac{|a_0|}{x^{n-1}}$$

的瞬间发生. 两边乘以 x^{n-1} , 就得到现在我们所找的 x 值是

$$Q(x) = x^n + |a_{n-1}|x^{n-1} - |a_{n-2}|x^{n-2} - \cdots - |a_1|x - |a_0| = 0$$

的唯一正根, 而这可以考虑是 Cauchy 的结果的孪生结果.

我们注意, 由 Descartes (笛卡儿) 的符号规则, Q 至多有一个正根. 另一方面, 由于系数 a_j ($j = 0, \dots, n-2$) 中至少有一个非零, 故对于足够小的 x 正值 $Q(x) < 0$. 因而事实“当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $Q(x) \rightarrow +\infty$ ”即蕴含着这个正根的存在性.

我们把 Cauchy 的结果及其孪生结果总结在我们刚才证明的下述定理中. 它的叙述是相当一般的, 允许零半径的圆盘, 避免了需要对诸系数加以限制.

定理 1 具有复系数的多项式 $p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$ 的所有零点都在圆盘 $|z| \leq s$ 中, 也都在圆盘 $|z + a_{n-1}| \leq |a_{n-1}| + t$ 中, 其中 s 和 t 分别是由

$$q(x) = x^n - |a_{n-1}|x^{n-1} - |a_{n-2}|x^{n-2} - \cdots - |a_1|x - |a_0|$$

和

$$Q(x) = x^n + |a_{n-1}|x^{n-1} - |a_{n-2}|x^{n-2} - \cdots - |a_1|x - |a_0|$$

定义的多项式 $q(x)$ 和 $Q(x)$ 的最大非负根.

注

- 若 $a_{n-1} = 0$, 则定理 1 中的两个圆盘重合. 在此情形, 原点是所有零点的几何中心.
- 允许 s 和 t 为零, 定理 1 就把我们加在诸系数上的限制去掉了. 事实上, 若对于所有的 $j = 0, \dots, n-2$ 有 $a_j = 0$, 则 $s = |a_{n-1}|$, 且 $t = 0$; 除此之外, 若还有 $a_{n-1} = 0$, 则 $s = t = 0$. 容易验证, 在这些 (平凡的) 情形中, 所有的零点事实上的确包含在定理中确定的圆盘.
- 在非平凡情形, 由于对 $x \geq 0$ 有 $q(x) \leq Q(x)$, 所以它们各自的正根 s 和 t 满足 $t \leq s$. 此外, $s + |a_{n-1}| + t > |a_{n-1}|$, 因而所论及的两个圆盘必定相交. 由于这两个圆盘必定包含所有的零点, 因此它们的交就提供了一个比两个圆盘都小的零点包含区域.

例 图 2 展示了对于多项式

$$\begin{aligned} \phi_1(z) = & z^{10} + 4z^9 + 3z^8 - 6z^7 + (2+4i)z^6 \\ & + iz^5 - 8z^4 + (4-2i)z^2 + 2 \end{aligned}$$

的两个圆盘的边界, 其中黑点表示多项式 ϕ_1 的零点. s 和 t 的值分别是 4.9038 和 1.6840.

我们说, 对于一般的复矩阵的 Gershgorin 集也有下述性质: 若它的 ℓ 个圆盘形成一个连通区域, 该区域与余下的 $n-\ell$ 个圆盘不相交, 则该区

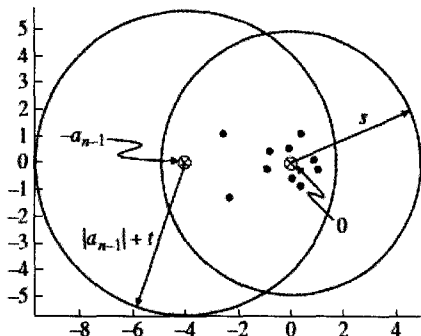


图 2 ϕ_1 在定理 1 中的两个圆盘

域必定恰好包含 ℓ 个本征值. 我们以此来结束本文. 这个陈述意味着, 若我们能找到 x 的一个值, 它在 $C_x(p)$ 的 Gershgorin 集中分离两个圆盘 D_1 和 D_2 , 则我们也能把 p 的零点分离进两个圆盘中: 一个 (D_2) 包含一个零点, 它相应于圆心在 $-a_{n-1}$ 处的唯一的圆盘, 而另一个 (D_1) 相应于圆心在原点处的 $n-1$ 个相同的圆盘, 它包含了余下的 $n-1$ 个零点. 这是可能的, 如果存在 $x > 0$, 使得 $|a_{n-1}| > x + f(x)$, 这等价于

$$\psi(x) = x^n - |a_{n-1}|x^{n-1} + |a_{n-2}|x^{n-2} + \cdots + |a_1|x + |a_0| < 0.$$

如果我们排除平凡情形 $a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-2} = 0$,¹⁾ 那么由 Descartes 符号规则, ψ 或者没有正根, 或者有两个正根, 在后一情形, 我们能找到使得 $\psi(x) < 0$ 的值 x . 事实上, 这本质上就是 Pellet ([6], [5, 定理 (28.1)]) 的一个定理的特殊情形, 我们在这里也已经单纯用线性代数的技巧重新发现了它.

例 作为一个例子, 我们考虑多项式

$$\begin{aligned} \phi_2(z) = & z^{10} + 8z^9 + 3z^8 - 6z^7 + (2+4i)z^6 \\ & + iz^5 - 8z^4 + (4-2i)z^2 + 2, \end{aligned}$$

对于它, 相应的 ψ 有两个正根, 即 1.6025 和 7.4804. 在这两个根之间选取任意 x 的值就产生两个分离的圆盘. 图 3 对于 $x = 4$ 展示了这两个圆盘 D_1 和 D_2 . 它们的半径分别是 4 和 1.1111. 多项式的零点仍用黑点表示. 更多的结果, 我们建议读者参阅 [5, p.128ff].

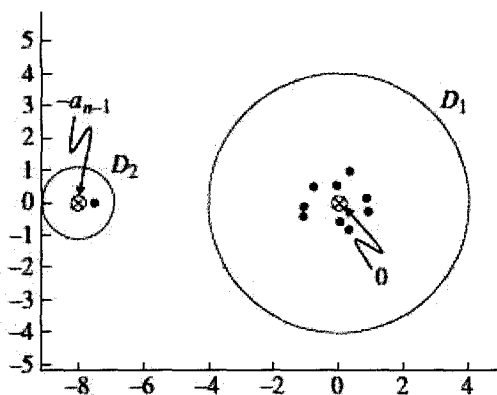


图 3 对于 ϕ_2 的圆盘 D_1 和 D_2

参考文献

- [1] H. E. Bell, Gershgorin's theorem and the zeros of polynomials, Amer. Math. Monthly 72 (1965) 292–295, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2313703>.
- [2] A. L. Cauchy, Exercices de mathématique, Oeuvres (2) Vol. 9 (1829) 122.
- [3] S. Gerschgorin, Über die Abgrenzung der Eigenwerte einer Matrix, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Fiz.-Mat. 6 (1931) 749–754.
- [4] R. A. Horn, C. R. Johnson, Matrix Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
- [5] M. Marden, Geometry of Polynomials, Mathematical Surveys, No. 3, American Mathematical Society, Providence, RI, 1966.
- [6] M. A. Pellet, Sur un mode de séparation des racines des équations et la formule de Lagrange, Bull. Sci. Math. 5 (1881) 393–395.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) 原文把 “ a_{n-2} ” 误为 “ a_{j-2} ”.——译注